ECS

可信会议督办闭环

让多 Agent 的每次行动都可授权、可验证、可追溯



AgentTeams 协作层 | ECS 可信执行层 | APACHE-2.0

GOAI 2026 · 新智基座 Agent Infra

ECS Team · 初赛方案 · ECS 0.3.0 兼容线

P0 · 一页纸速览

用一页对齐场景、方案、差异化、复用价值和当前证据。

项目与场景

ECS：可信会议督办闭环
面向公共管理和企业管理中
需要审批、派发和追责的会后行动。

真实问题

纪要有了，事情却没发生：
责任人 / 期限缺失、高风险动作越权、
执行结果无法证明。

核心方案

AgentTeams 编排多 Agent；
ECS 用 Stage→Skill→Connector 执行，
人工审批后验证 Receipt。

创新与差异

小模型只理解意图与补参；
权限、 Schema 、状态、重试、回执和审计
留在确定性 Go 内核。

开放 / 复用

复用 Tool / Skill / Office 契约；
提供双路径回归、 AgentTeams 补丁
与多平台交付资产；采用 Apache-2.0 。

当前进展

4 角色 · 5 个闭环 Skill
双路径 ×5 · 3 节点 Trace
Qwen3 0.6B / 1.7B 证据已留存。

目录

按官方初赛模板的八个章节组织。

01 场景与价值

02 方案总览

03 多 Agent 协同设计

04 Skill 工程体系

05 工程落地与安全审计

06 开放 / 开源计划

07 落地计划与进展

08 团队介绍

01 场景与价值

评分权重 25%

从会议纪要到真实行动，把“责任、执行、验证”变成可检查的管理闭环。

会议纪要生成了，但事情仍然没有发生

目标用户：需要跨部门协作、审批和结果追踪的公共管理者、企业管理者与项目团队。

1 责任不完整

责任人、期限或原文依据缺失时，
模型容易自行补全。

2 动作不可控

任务、日历和通知一旦越权，
或发生重复执行，代价将落到真实组织。

3 结果不可证

只有最终文本，没有审批和回执；
失败位置与恢复过程无法核验。

DEMO 验收指标

0	5×2	100%	3
未审批外部调用	成功 / 失败路径回归	关键动作 Trace / Receipt	同 Trace 真实节点

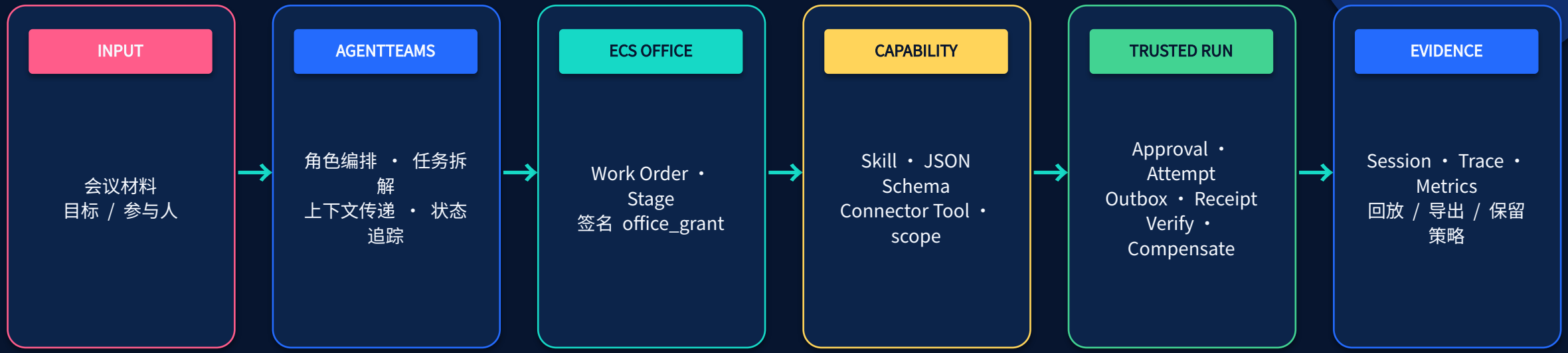
注：上述为工程 Demo 验收数据，不是真实客户业务效益。

02 方案总览

AgentTeams 负责协作与拆解， ECS 负责能力约束、可信执行和证据留存。

AgentTeams 协作层 × ECS 可信执行层

task_id / trace_id 贯通任务拆解、执行契约与审计证据。



五项映射 角色编排→ Stage 任务拆解→ Skill 上下文传递→签名 grant 协同执行→ Stage→Skill→Connector 状态追踪→ Trace

选型原因： AgentTeams 提供赛题要求的协作基座； ECS 不重复协作框架，而是补齐真实动作的安全与恢复边界。

03 多 Agent 协同设计

评分权重 25%

四个职能角色通过结构化交接完成一个闭环，高风险动作始终由人承担责任。

Agent Identity 清单：四个角色、四类交付物、一条 Trace

对齐官方附录 A；显式声明能力与决策边界。

1 规划员

meeting_planner

CAPABILITIES

会议类型、范围与参与人

INPUT → OUTPUT

标题 / 与会人 → scope_plan

DEPENDENCY

meeting.scope.plan

DECISION BOUNDARY

不执行外部动作

2 纪要员

minutes_clerk

CAPABILITIES

决定、行动项、责任人和期限

INPUT → OUTPUT

原文 → 可追溯事实

DEPENDENCY

meeting.fact.extract

DECISION BOUNDARY

缺失字段不自行补齐

3 核验员

decision_reviewer

CAPABILITIES

完整性、一致性和原文依据

INPUT → OUTPUT

行动项 → blockers

DEPENDENCY

meeting.evidence.verify

DECISION BOUNDARY

不替代人类审批

4 督办员

followup_coordinator

CAPABILITIES

审批后派发、回执核验与补偿

INPUT → OUTPUT

approved task → receipt

DEPENDENCY

dispatch + receipt.verify

DECISION BOUNDARY

无有效 grant 则禁止调用

Trace： task_id / stage_id / skill_run / tool_run 全链关联。当前四角色已拥有独立 Skill profile，但共享 executor 安全主体；独立 principal 是复赛增强项。

04 Skill 工程体系

评分权重 25%

Skill 不是一次性角色台词，而是可验证、可版本化、可复用的稳定能力合同。

五个闭环 Skill 覆盖会议督办全流程

用 office.action.dispatch 展开完整契约；其余 Skill 遵循同一生命周期。

01 **meeting.scope.plan**
范围规划

02 **meeting.fact.extract**
事实提取

03 **meeting.evidence.verify**
证据核验

04 **office.action.dispatch**
动作派发

05 **execution.receipt.verify**
回执验证

office.action.dispatch v1.0.0

用途 / 关系	followup_coordinator 在人工批准后创建会后行动
输入 / 输出	verified action + target + idempotency_key → structured receipt
调用条件	evidence verified ∧ office_grant valid ∧ approval approved
依赖工具	office_action_dispatch @builtin； Connector 可替换
失败处理	超时 / 确定失败→补偿；结果未知→ recovery_required 幂等恢复
安全边界	scope + JSON Schema + 签名 grant + 人工审批；禁止模型自授权
验证 / 复用	receipt verifier + Trace；可迁移到工单、日历、通知与 MCP adapter

生命周期： SKILL.md + skill.json → Manifest/Handler 一致性校验 → 固定用例 → 版本兼容声明 → 可回滚交付

05 工程落地、运行验证与安全可审计

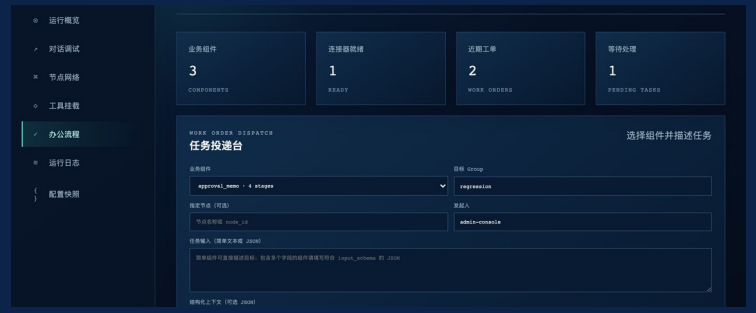
评分权重 20%

批准前不执行；执行后有回执；结果未知时不伪装成功。

四张运行画面，对应四个可检查边界

固定回归证据与实时三节点 Trace 分别标注，不将 fixture 伪装成现场运行。

01 OFFICE 建单 / 派发



固定回归数据集

来源已标注
可核验画面

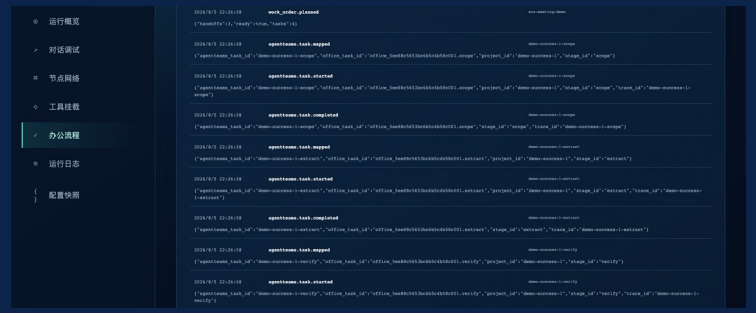
02 人工审批门



固定回归数据集

来源已标注
可核验画面

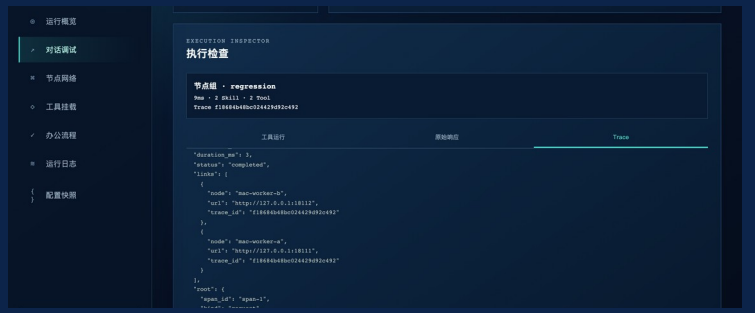
03 证据时间线



固定回归数据集

来源已标注
可核验画面

04 三节点 TRACE 树



2026-08-07
实时三节点回归

来源已标注
可核验画面

证据索引： docs/demo-assets/README.md • 固定回归 evidence/meeting-followup/reference • 三节点 trace=f18684b48bc024429d92c492

06 开放 / 开源计划

评分权重 5%

不用“开源”包装私有项目；用可评审交付包、稳定契约与可复现证据提供复用价值。

开放边界、外部集成与模型使用全部显式披露

项目按 Apache-2.0 开源；可复用价值来自契约和证据，而不是推荐组件的数量。

授权与依赖

LICENSE 采用 Apache-2.0； NOTICE 、分享规则、THIRD_PARTY_NOTICES 与关键版本已进仓。

MCP 适配边界

当前不运行 MCP Server 。可保留 capability 、 Skill 、权限与 Receipt 合同新增 adapter； MCP 传输、会话、工具发现和鉴权映射仍需实现与验证。

官方 Skills 复用

不为堆叠工具而强接。 ECS Skill 保留 JSON Schema 、 scope 、 grant 与 Receipt 边界；接入阿里云官方用云 Skills 时通过 Connector adapter 复用。

模型、数据与可替换性

在线演示可配置 OpenAI-compatible 服务；交付包留存 Qwen3 0.6B/1.7B 本地评测证据。安装包不嵌入 Key ；凭证由使用者在设备安全存储中配置并负责轮换。

生产化边界： Office Connector 仍为 local-task:// 演示实现；真实组织系统、 TLS/mTLS 、外部 Tool 沙箱与独立 Agent principal 不伪装为已完成。

07 落地计划与进展

初赛交付已从“方案”前移到“可运行证据”；复赛聚焦真实组织集成和独立安全主体。

从可复现闭环，走向真实组织试点

每个里程碑都用运行入口、证据和失败边界验收。

1 初赛 · 已完成

main 交付快照
兼容 ECS 0.3.0
双路径 ×5 · 三节点 Trace
Qwen 运行证据

→

2 复赛 · 增强

真实组织 Connector
独立 Agent principal
Agent Identity 运行验证
现场 / 断网手册

→

3 决赛 · 试点

至少 1 位用户反馈
实名审批与工单
评测基线与成本
可验证评审包

主要风险

真实 Connector 接入延迟 → 保留幂等 Mock/ 回放路径 · 会场网络不可用 → 本地 Qwen + 预录视频 · 密钥 / 数据泄漏 → 独立凭证与脱敏交付包

08 团队介绍

以 Git 提交、 GitHub Issue 和 PR 为事实口径，不填写无法验证的学历或职业背景。

架构与实现 × 独立评审与质量治理

两人团队用“快速实现 → 证据审计 → 边界修正 → 回归交付”的方式协作。

1 项目负责人

架构与全栈实现

107 条 Git 作者提交

- 设计并实现分布式 Go 内核、 Agent/Skill/Office 分层
- 落地关系授权、审批、 Receipt 、补偿与 durable execution
- 完成 Android / iOS / HarmonyOS / Windows / Browser / Linux 交付
- 负责 CI 、 AgentTeams E2E 、小模型回归、 Demo 与部署

2 质量评审贡献者

安全与交付质量

9 提交 · 20 Issue · 4 PR （3 合并）

- 持续审计授权、跨节点能力收窄、 Trace 与构建复现性
- 发现并推动修复安全 P1 、 Manifest/Handler 漂移与文档失真
- 建立 AGENTS/Harness 治理入口与仓库自检规约
- 加固 PPT 字体、版式、备注安全和运行证据来源

统计基线 main@a3de47a （2026-08-09）；贡献统计已按作者身份归并。团队职责仅基于可核验贡献，不外推个人背景。